



PHP

Acceso a Bases de Datos (MySQL)

Acceso a BBDD

Índice

- Introducción
- Ejemplos de funcionamiento
 - Inicio y cierre de conexión con BBDD
 - Select
 - Insert
 - Otras operaciones
 - Comprobación errores

Acceso a BBDD

Introducción

- Software = programas + **datos**
- ¿Por qué MySQL?
 - Gratis
 - Rápida, fiable y fácil de usar
 - Se ejecuta en un servidor
 - ...
- Utilizaremos la extensión MySQLi
 - **Orientada a objetos** o procedural

Acceso a BBDD

Creación BBDD y tablas

- Para crear las Bases de datos y las tablas que manejemos en nuestras aplicaciones Web utilizaremos directamente el gestor habitual
 - MySQL WorkBench
 - phpMyAdmin

Acceso a BBDD

Conexión con la Base de datos desde PHP

```
<?php
    $servername = "localhost";
    $user = "admin";
    $password = "pass";
    $dbname = "prueba";

    $conn = new mysqli($servername, $user, $password,
    $db) ;

    // Check connection
    if ($conn->connect_error) {
        die("Error: " . $conn->connect_error);
    }else
        echo "Conexión con BBDD correcta" ;
?>
```

Acceso a BBDD

Conexión con la Base de datos desde PHP

```
<?php
    $servername = "localhost";
    $user = "admin";
    $password = "pass";
    $dbname = "prueba";

    $conn = new mysqli($servername, $user, $password,
    $db) ;

    // Check connection
    if ($conn->connect_error) {
        die("Error: " . $conn->connect_error);
    }else
        echo "Conexión con BBDD correcta" ;

?>
```

ATENCIÓN!!!

Estos datos son de ejemplo: depende de los
perfiles creados en el gestor de BBDD

Acceso a BBDD

Cierre de conexión

- Después de ejecutar nuestro script es conveniente cerrar la conexión con la base de datos para liberar recursos

```
$conn->close();
```

Acceso a BBDD

Ejemplo select

```
<?php
    // conexión con BBDD y comprobación de conexión

    $sql = "SELECT firstname, lastname FROM Guests";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo " Nombre: ".$row["firstname"];
            echo " Apellido: ".$row["lastname"]."<br>";
        }
    } else {
        echo "0 results";
    }

    $conn->close(); // cierre de conexión con la BBDD
?>
```

Acceso a BBDD

Ejemplo select

Realiza la consulta a la base de datos.
Devuelve el resultado obtenido en la consulta
o *false* si ha habido algún error

```
<?php
```

```
... conexión con BBDD y comprobación de conexión
```

```
$sql = "SELECT firstname, lastname FROM Guests";
```

```
$result = $conn->query($sql);
```

```
if ($result->num_rows > 0) {
```

```
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
```

```
        echo " Nombre: ".$row["firstname"];
```

```
        echo " Apellido: ".$row["lastname"]."<br>";
```

```
    }
```

```
} else {
```

```
    echo "0 results";
```

```
}
```

```
$conn->close(); // cierre de conexión con la BBDD
```

```
?>
```

Acceso a BBDD

Ejemplo select

Para cada *fila* que haya en el resultado se obtiene un array asociativo. Las claves del array serán los campos que se hayan indicado en la consulta

```
<?php
```

```
... conexión con BBDD y comprobación de conexión
```

```
$sql = "SELECT firstname, lastname FROM Guests";
```

```
$result = $conn->query($sql);
```

```
if ($result->num_rows > 0) {
```

```
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
```

```
        echo " Nombre: ".$row["firstname"];
```

```
        echo " Apellido: ".$row["lastname"]."<br>";
```

```
    }
```

```
} else {
```

```
    echo "0 results";
```

```
}
```

```
$conn->close(); // cierre de conexión con la BBDD
```

```
?>
```

Acceso a BBDD

Ejemplo insert

```
<?php
    // conexión con BBDD y comprobación de conexión

    $sql  = "INSERT INTO Guest (firstname, lastname)";
    $sql .= " VALUES (". $nombre . ", ". $apellido . ")";

    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        echo "Nuevo registro realizado correctamente";
    } else {
        echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
    }

    $conn->close(); // cierre de conexión con la BBDD

?>
```

[Ejemplo insert en w3schools](#)

Acceso a BBDD

Ejemplo insert

\$nombre y \$apellido se han declarado anteriormente (pueden obtenerse por ejemplo de un formulario)

```
<?php
    // conexión con BBDD y comprobación de conexión

    $sql = "INSERT INTO Guest (firstname, lastname)";
    $sql .= " VALUES (". $nombre . ", ". $apellido . ")";

    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        echo "Nuevo registro realizado correctamente";
    } else {
        echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
    }

    $conn->close(); // cierre de conexión con la BBDD

?>
```

Acceso a BBDD

Ejemplo insert

Realiza la consulta a la base de datos.
Devuelve *true* si la inserción se ha realizado correctamente o *false* si ha habido algún error

```
<?php
    // conexión con BBDD y comprobación de conexión

    $sql = "INSERT INTO Guest (firstname, lastname)";
    $sql .= " VALUES (". $nombre . ", ". $apellido . ")";

    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        echo "Nuevo registro realizado correctamente";
    } else {
        echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
    }

    $conn->close(); // cierre de conexión con la BBDD

?>
```

Acceso a BBDD

Otras operaciones

- Para borrar (*delete*) o actualizar (*update*) los datos existentes en una base de datos el funcionamiento es similar al caso de la inserción: únicamente cambia la sintaxis de la query que se desea ejecutar

Acceso a BBDD

Comprobación de errores

```
<?php
... conexión con BBDD y comprobación de conexión
$query =
$result = $conn->query($query);
if(isset($result) && $result){

    //query correcta y hay resultado

}else{

    echo $conn->error;

}
```

Resultado

- true si la consulta era un insert, delete o update
- Conjunto de registros (filas) si era un select

?>

Si no está establecido el resultado (porque es null) o es false puede que se haya producido un error al ejecutar la query (porque esté mal la sintaxis, no existe un campo o una tabla, no hay conexión con el servidor, clave duplicada, etc.).
Comprobamos error

Acceso a BBDD

Referencias, más información y ejemplos

- [w3schools](#)
- [php.net](#)



